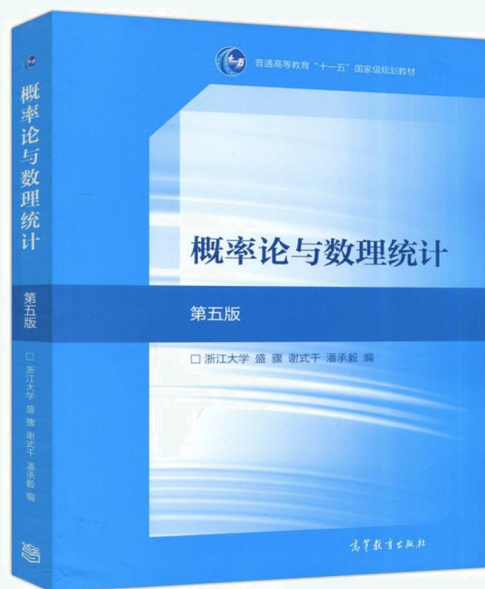




北京邮电大学数学科学学院



概率论与数理统计



课程编号：3412110102

授课教师：张静怡

课程介绍

概率论：研究和揭示**随机现象统计规律性**的一门数学学科。

随机现象：在**个别**试验中其结果呈现出**不确定性**，在**大量重复试验**中其结果又具有**统计规律性**。

例如，天气的变化、股市的涨跌、车站人数……



课程介绍

概率论：研究和揭示**随机现象统计规律性**的一门数学学科。

概率论起源于17世纪中叶的赌博问题，帕斯卡和费马最先考虑该问题。随后，伯努利，棣莫弗，拉普拉斯，高斯，泊松，切比雪夫，马尔科夫等数学家对概率论的发展做出杰出贡献。1933年，柯莫戈洛夫出版《概率论基础》，在测度论基础上建立了概率的公理化定义。

概率论与生活实践和科学试验有着紧密的联系，是许多新发展的前沿学科(如**控制论**、**信息论**、**可靠性理论**、**人工智能等**)的基础。

课程介绍

数理统计：以概率论为理论基础，对随机现象进行大量的观测或试验，以有效的方法获取样本、提取信息，进而对随机现象的统计规律作出推断的统计学分支学科。

常见分支

- 参数估计
- 假设检验
- 多元统计
- 大样本统计
- 非参数统计
- 统计决策
- 贝叶斯统计
- 实验设计
- 线性模型
- 序贯分析
- 质量控制
-

常见应用

- 农业：作物产量分析；实验设计
- 工业：质量控制
- 医学：药物研发
- 自然科学：地震预报；气象预报
- 社会、经济：人口调查；股市分析；风险投资

应用举例：

全校3000名学生参加《高等数学》期末考试，教务处抽取其中100名学生的成绩。

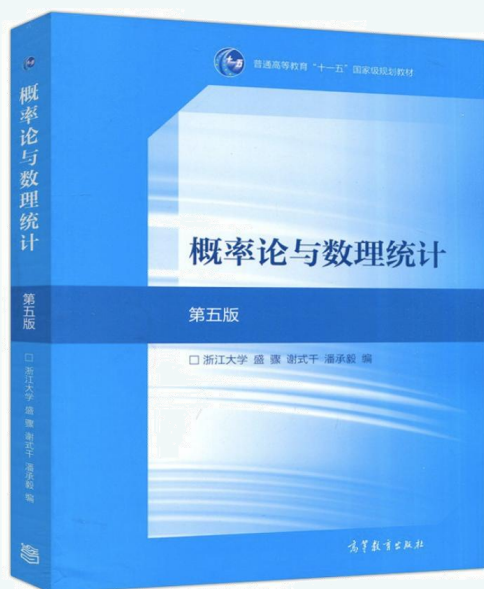
- | | |
|--|------|
| ● 如何从100名学生的成绩估计全校3000名同学的平均成绩？
又如何估计3000名学生成绩偏离平均成绩的离散程度？ | 参数估计 |
| ● 若预先规定了一个标准成绩，从100名学生的成绩数据如何判断3000名学生的平均成绩与标准成绩有无差异？ | 假设检验 |
| ● 如果参加考试的全体学生采用了两种不同的授课方法，100名学生的成绩数据有大有小，那么成绩数据呈现的差异是由授课方法不同造成的、还是由随机误差造成的呢？ | 方差分析 |
| ● 如果学生的成绩与自习时间长度有关，那么从100名学生的成绩数据及他们自习时间长度的对应数据，如何去表达全校3000名学生的成绩与自习时间长度之间的关系？ | 回归分析 |

课程介绍（教材1-9章）

序号	课程内容	学时分配	重点概念
1	事件与概率（概率论的基本概念）	6学时	样本空间与事件、古典概型与几何概型、条件概率、全概率公式、贝叶斯公式，事件独立性
2	随机变量及其分布	7学时	随机变量、概率分布
3	多维随机变量及其分布	8学时	多维随机变量、联合分布、边缘分布、条件分布、变量的独立性
4	随机变量的数字特征	8学时	随机变量的期望、方差、协方差、相关系数、矩
5	大数定律与中心极限定理	3学时	大数定律、中心极限定理
6	数理统计预备知识	3学时	总体、个体、样本、样本统计量、抽样分布、顺序统计量
7	参数估计	7学时	矩估计、极大似然估计、区间估计、置信区间
8	假设检验	8学时	假设检验、双边检验、单边检验
9	方差分析	6学时	单因素方差分析、双因素方差分析
10	回归分析	8学时	一元线性回归、多元线性回归

课程介绍

总成绩 = 平时作业 (教材章节习题, 9次) (20%)
+ 期中论文 (20%)
+ 期末考试 (闭卷, 60%)



第一章 概率论的基本概念

1.1 随机事件及其运算

1.2 事件的概率及其性质

1.3 条件概率

1.4 事件的独立性

1.1 随机事件及其运算

- 随机试验
- 样本空间、样本点
- 随机事件
- 事件的关系和运算
- 事件的运算法则

1. 随机试验

试验是对自然现象的一次观察或进行一次科学试验。

随机试验

- (1) 在相同的条件下**可重复试验**；
- (2) 每次试验的**结果不止一个**，且能事先明确所有可能的结果；
- (3) 一次**试验前不能确定**会出现哪个结果。



随机试验举例

E_1 : 抛一枚硬币, 观察正(H)反(T) 面的情况.

E_2 : 将一枚硬币抛三次, 观察正反面出现的情况.

E_3 : 将一枚硬币抛三次, 观察出现正面的次数.

E_4 : 掷一枚骰子, 观察出现的点数.

E_5 : 一天内收到的微信数.

E_6 : 在一批灯泡中任取一只, 测试它的寿命.

2. 样本空间与样本点

定义： 随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 E 的**样本空间**，记为 Ω 或 S .

样本空间的元素称为**样本点**，用 ω 表示.

如： E_4 中 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

例1. 写出 $E_1 \sim E_6$ 的样本空间.

E_1 : 抛一枚硬币, 观察正(H)反(T) 面的情况.

$$\Omega_1 = \{H, T\}$$

E_2 : 将一枚硬币抛三次, 观察正反面出现的情况.

$$\Omega_2 = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$$

E_3 : 将一枚硬币抛三次, 观察出现正面的次数.

$$\Omega_3 = \{0, 1, 2, 3\}$$

例1. 写出 $E_1 \sim E_6$ 的样本空间.

E_4 : 掷一枚骰子, 观察出现的点数.

$$\Omega_4 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

E_5 : 一天内收到的微信数.

$$\Omega_5 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

E_6 : 在一批灯泡中任取一只, 测试它的寿命.

$$\Omega_6 = \{t | t \geq 0\}$$

说明: 样本空间中的元素可以是数, 也可以不是数.

样本空间的分类

- 离散样本空间: 样本点为有限个或可列个, 如 E_1, E_2 等.
- 不可列无穷样本空间: 样本点在区间或区域内取值.
如灯泡的寿命: $\{t | t \geq 0\}$.

3. 随机事件

随机事件：具有某种特性的样本点构成的集合，即 Ω 的子集，简称事件，常用 A, B, C 等表示。

事件发生：在一次试验中，当且仅当这一子集中的一个样本点出现时，称这一事件发生。

基本事件：由一个样本点组成的单点集。

如： E_4 中 $A =$ “掷得点数1”，即 $A = \{1\}$ 为基本事件。

复合事件：由多个样本点构成的集合。

如： E_4 中 $B =$ “掷得奇数点”，即 $B = \{1, 3, 5\}$ ，

必然事件：在随机试验中，每次试验中都必然发生的事件，用 Ω 表示.

如： E_4 中事件“掷得点数小于7”是必然事件.

不可能事件：空集 $\emptyset$ 不包含任何样本点，它在每次试验中都不发生。

如： E_4 中事件“掷得点数大于6”是不可能事件.

例2. E : 将一枚硬币抛掷三次, 观察正面(H)和反面(T)出现的情况. 试用集合表示下列事件.

(1) 事件 A_1 = “第一次出现正面”

(2) 事件 A_2 = “恰好出现一次正面”

(3) 事件 A_3 = “三次出现同一面”.

解: (1) $A_1 = \{HHH, HHT, HTH, HTT\}$

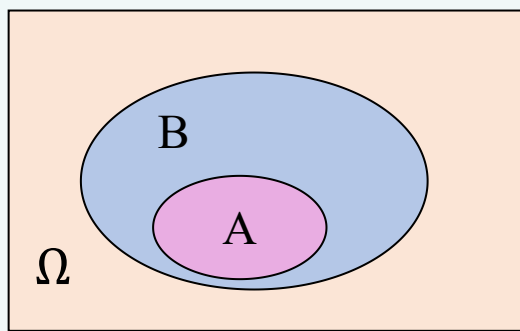
(2) $A_2 = \{HTT, THT, TTH\}$

(3) $A_3 = \{HHH, TTT\}$

4. 事件间的关系与运算

(1) 包含关系

若事件 A 发生必然导致事件 B 发生, 则称**事件 B**
包含事件 A , 记作 **$A \subset B$** .



$$A \subset B$$

如: E_4 中 $A =$ “掷得点数1”, $B =$ “掷得奇数点”, 则 $A \subset B$.

例3 一批产品中有合格品100件，次品5件，又在合格品中有10%是一级品. 现从这批产品中任取3件，令 **A** =“取得3件产品都是一级品”， **B** =“取得3件产品都是合格品”，则 **$A \subset B$** .

(2) 相等关系

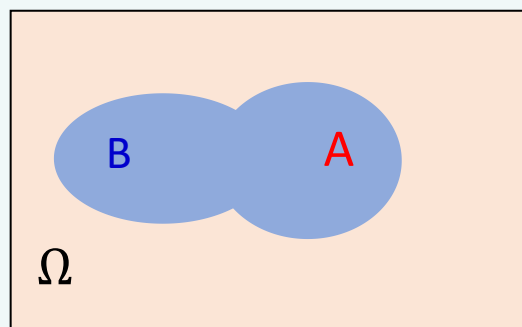
若 $A \subset B$ 且 $A \supset B$, 即 $A = B$, 则称 **A 与 B 相等**.

如: E_4 中 $A =$ “没有掷得偶数点”, $B =$ “掷得奇数点”, 则 $A = B$.

(3) 和事件

“事件 A 与事件 B 至少有一个发生”是一事件，称此事件为事件 A 与事件 B 的**和事件**，记为 $A \cup B$.

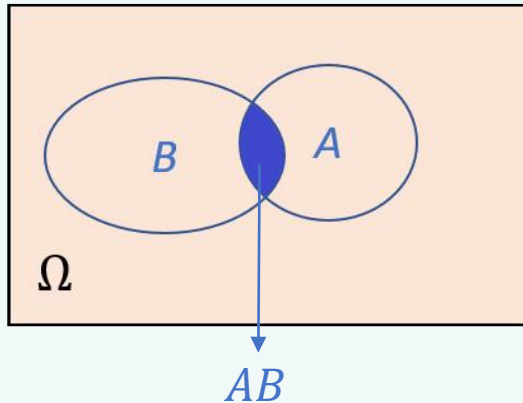
用集合表示为： $A \cup B = \{\omega | \omega \in A \text{ 或 } \omega \in B\}$



如： E_4 中 A = “掷得点数1”， B = “掷得点数2”， $A \cup B$ = “掷得点数1或2”，即 $A \cup B = \{1, 2\}$.

(4) 积事件

称事件“事件 A 与事件 B 都发生”为 A 与 B 的积事件，记为 $A \cap B$ 或 AB ，用集合表示： $AB = \{\omega | \omega \in A \text{ 且 } \omega \in B\}$ 。



如： E_4 中 A = “掷得点数小于4”， B = “掷得奇数点”，则 AB = “掷得点数1或3”，即 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, $AB = \{1, 3\}$.

推广

事件的和、积可推广至有任意有限和可列个事件的和的情况。

有限个事件的和

$$\bigcup_{k=1}^n A_k \triangleq A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$$

可列个事件的和

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \triangleq A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \cup \cdots$$

有限个事件的积

$$\bigcap_{k=1}^n A_k \triangleq A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n$$

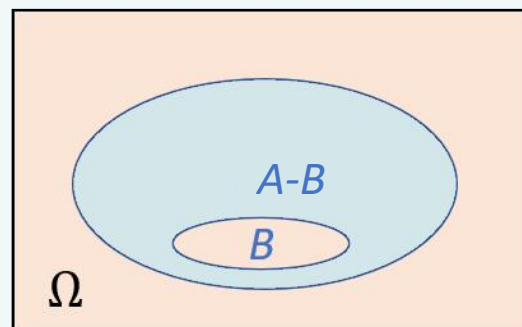
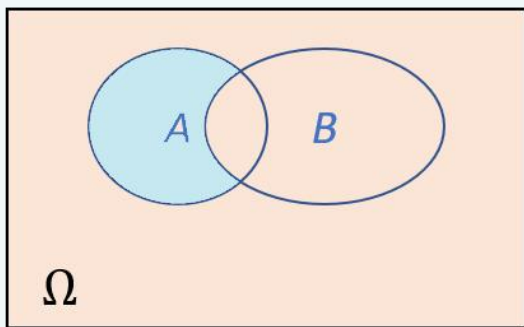
可列个事件的积

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \triangleq A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n \cap \cdots$$

(5) 差事件

称“事件**A**发生而事件**B**不发生”这一事件为事件A与事件B的**差事件**, 记为**A-B**, 用集合表示为

$$A - B = \{\omega | \omega \in A, \omega \notin B\}$$



如: E_4 中 $A =$ “掷得点数小于4”, $B =$ “掷得奇数点”, 则 $A - B =$ “掷得点数2”, 即 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 3, 5\}, A - B = \{2\}$.

注: $A - B = A - AB, AB \subset A$.

例4 袋中装有编号为1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8的八张卡片，从中任取一张.

A = “抽得一张标号不大于4的卡片”，

B = “抽得一张标号为偶数的卡片”，

C = “抽得一张标号为奇数的卡片”.

试用样本点的集合表示下列事件：

$$A \cup B, AB, A - B, B - A, B \cup C, (A \cup B)C$$

解： $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$.

于是, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$

$$AB = \{2, 4\}$$

$$A - B = \{1, 3\}$$

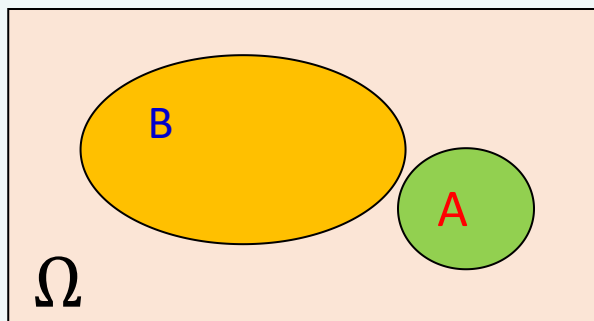
$$B - A = \{6, 8\}$$

$$B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\},$$

$$(A \cup B)C = \{1, 3\}$$

(6) 互不相容事件

如果 A, B 两事件不能同时发生，即 $AB = \emptyset$ ，则称事件 A 与事件 B 是互不相容事件或互斥事件。



如： E_4 中 $A =$ “掷得点数小于4”， $B =$ “掷得点数5”，则 $AB = \emptyset$ ，即 A 与 B 互不相容。

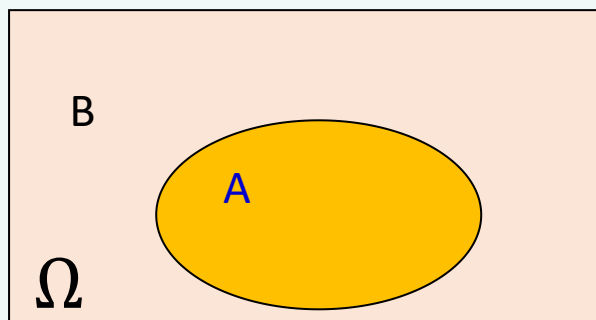
推广

对有限个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 或可列个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$, 如果对任意 $i \neq j$, $A_i A_j = \emptyset$, 则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 或 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 两两互不相容。

(7) 对立事件

若在每次试验中, 事件A, B必有一个发生且仅有一个发生, 则称为A与B互为对立事件.

即, A, B互为对立事件 $\iff A \cup B = \Omega, AB = \emptyset$

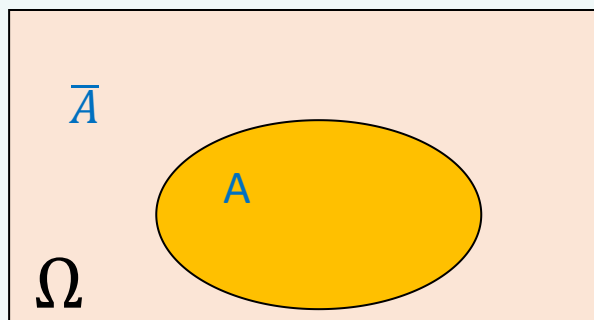


如: E_4 中 $A =$ “掷得点数至少为3”, $B =$ “掷得点数不超过3”, 则 $A \cup B = \Omega, AB = \emptyset$, 即A, B互为对立事件.

注: 对立事件一定互不相容, 但互不相容事件未必是对立事件。

(8) 逆事件

称事件“ A 不发生”为事件 A 的逆事件，记为 $\bar{A}$. 用集合表示为 $\bar{A} = \{\omega | \omega \notin A\}$.



如： E_4 中 $A =$ “掷得奇数点”，则 $\bar{A} =$ “没有掷得奇数点”. 用集合表示为 $A = \{1, 3, 5\}$, $\bar{A} = \{2, 4, 6\}$.

几点说明:

1. 易见 A 与 $\bar{A}$ 满足: $A \cup \bar{A} = \Omega$, 且 $A\bar{A} = \emptyset$, 即 A 与 $\bar{A}$ 互为对立事件;
2. 若 A, B 互为对立事件, 则 $B = \bar{A}, A = \bar{B}$;
3. 必然事件 Ω 与不可能事件 $\emptyset$ 互为对立事件.

其他相关性质：

1. 若 $A \subset B$, 则 $\bar{B} \subset \bar{A}$;

2. $A - B = A \bar{B}$;

3. $A \cup B = A \cup \bar{A}B$, $A \cup B \cup C = A \cup \bar{A}B \cup \bar{A}\bar{B}C$,

注意： $A, \bar{A}B, \bar{A}\bar{B}C$ 是两两互不相容的.

5. 事件的运算法则

设 A, B, C 为事件，则有

交换律： $A \cup B = B \cup A, AB = BA$

结合律： $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C = A \cup B \cup C$

$$A(BC) = (AB)C = ABC$$

分配律： $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$$A(B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) = AB \cup AC$$

对偶律： $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} ; \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

$$\overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bar{A}_n ; \overline{\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bar{A}_n$$

例5 甲、乙、丙三人各射击一次，事件 A_1, A_2, A_3 分别表示甲、乙、丙射中，试说明下列事件所表示的结果：
(1) $\bar{A}_2$, (2) $A_2 \cup A_3$, (3) $\overline{A_1 A_2}$, (4) $\overline{A_1 \cup A_2}$,
(5) $A_1 A_2 \bar{A}_3$, (6) $A_1 A_2 \cup A_2 A_3 \cup A_1 A_3$

答：(1) $\bar{A}_2$: 乙没射中

(2) $A_2 \cup A_3$: 甲或丙至少一人射中

(3) $\overline{A_1 A_2}$: 甲、乙没有同时射中

(4) $\overline{A_1 \cup A_2}$: 甲、乙都没射中

(5) $A_1 A_2 \bar{A}_3$: 甲、乙射中但丙没中

(6) $A_1 A_2 \cup A_2 A_3 \cup A_1 A_3$: 三人中至少有两人射中

例6 某设备生产了四个零件，事件 A_i 表示它生产的第 i 个零件是不合格品， $i = 1, 2, 3, 4$ ，试用诸 A_i 表示如下事件：

- (1) 四个零件全是合格品；
- (2) 四个零件全是不合格品；
- (3) 四个零件中至少有一个是不合格品；
- (4) 四个零件中恰有一个是不合格品.

解：(1) 四个零件全是合格品：

$$\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4$$

(2) 四个零件全是不合格品：

$$A_1 A_2 A_3 A_4$$

(3) 四个零件中至少有一个是不合格品：

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \text{ 或 } \overline{\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4}$$

(4) 四个零件中恰有一个是不合格品：

$$A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4 \cup \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 \bar{A}_4 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 A_4$$

例7 设 A, B 是两事件, 证明

(1) $B = AB \cup \bar{A}B$, 且 AB 与 $\bar{A}B$ 互不相容.

(2) $A \cup B = A \cup \bar{A}B$, 且 A 与 $\bar{A}B$ 互不相容.

证明: (1) $AB \cup \bar{A}B = (A \cup \bar{A})B = \Omega B = B$,

$$(AB)(\bar{A}B) = (A\bar{A})B = \emptyset.$$

(2) $A \cup \bar{A}B = A \cup AB \cup \bar{A}B = A \cup (AB \cup \bar{A}B) = A \cup B$,

$$A(\bar{A}B) = (A\bar{A})B = \emptyset.$$

总结

4个概念：随机试验、样本空间、样本点、随机事件

4种关系：包含、相等、互不相容、对立

4种运算：和、积、差、逆

4种法则：交换律、结合律、分配律、对偶律

总结

记号

事件意义

关系或运算

$A \subset B$ 事件A发生导致B也发生 包含关系

$A = B$ A与B相等 相等关系

$A \cap B = \emptyset$ A与B互不相容 互不相容关系

$A \cup B = \Omega, AB = \emptyset$ A与B相互对立 相互对立关系

$A \cup B$ A与B至少有一个发生 和事件

AB A与B同时发生 积事件

$A - B$ A发生而B不发生 差事件

$\bar{A}$ A不发生 逆事件

事件的关系

事件的运算

1.2 事件的概率及其性质

1.2.1 古典概率

1.2.2 几何概率

1.2.3 概率的统计定义

1.2.4 概率的公理化定义

1.2.1 古典概率

1. 定义

古典概型

生活中有这样一些试验，它们具有以下特点：

- (1) 样本空间中的样本点只有有限个；
- (2) 每个基本事件发生的可能性相同。

比如：足球比赛中扔硬币选边，围棋比赛中猜先。

我们把这类试验称为古典概型（或等可能概型），
古典概型中事件的概率称为古典概率。

法国数学家拉普拉斯(Laplace)在1812年给出了古典概率的定义。

古典概率的计算

设 E 为古典概型，其样本空间为 Ω 含有 n 个样本点， A 为 E 的一事件且含有 r 个样本点，则事件 A 的概率为

$$P(A) = \frac{r}{n}.$$

2. 性质

(1) 对于每一个事件 A , 有 $0 \leq P(A) \leq 1$; (非负性)

(2) $P(\Omega) = 1$; (规范性)

(3) 设 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 是两两互不相容的事件, 即对于 $i \neq j, A_i A_j = \emptyset, i, j = 1, 2, \dots, m$, 则有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) = \sum_{i=1}^m P(A_i) \quad (\text{有限可加性})$$

证明： (1), (2) 显然；

(3) 设样本空间 Ω 含有 n 个样本点， A_k 中含有 r_k 的样本点， $k = 1, 2, \dots, m$.

由古典概率的计算公式，得

$$P(A_k) = \frac{r_k}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, m.$$

由于 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 两两互不相容，于是 $\bigcup_{k=1}^m A_k$ 中含有 $\sum_{k=1}^m r_k$ 个样本点，

从而

$$P\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) = \frac{\sum_{i=1}^m r_i}{n} = \sum_{i=1}^m \frac{r_i}{n} = \sum_{i=1}^m P(A_i)$$

3. 古典概型举例

例1 在数字1, 2, 3, 4, 5, 6中任取不同的两个数构成一个两位数, 求这两个数都是偶数的概率。

解: 该试验两数的取法跟顺序有关, 由排列公式, 可知样本空间中含有的样本点数为

$$n = A_6^2.$$

设A表示“两个数都是偶数”, 则A中含有样本点数 $r = A_3^2$.

由古典概型计算公式, 得到

$$P(A) = \frac{A_3^2}{A_6^2} = \frac{1}{5}.$$

3. 古典概型举例

例2 (取球问题) 袋中共有 N 个球, N_1 白, N_2 红, $N_1 + N_2 = N$, 分别按摸出后“放回”、“不放回”两种方式任取出 $a + b$ ($a \leq N_1, b \leq N_2$)个球, 试求这 $a + b$ 个球中恰含 a 个白球 b 个红球的概率。

解: [不放回抽样] 从 N 个球中不放回地取出 $a + b$ 个球, 有两种理解:

- (1) 一次取出 $a + b$ 个球;
- (2) 一个一个取, 不放回, 取 $a + b$ 次.

[不放回抽样]

(1) 一次取出 $a + b$ 个球

样本空间 Ω 中的总样本点数为 C_N^{a+b} .

设 $A = “a + b$ 个球中恰含 a 个白球 b 个红球” ,

把 A 发生的过程分为两步：在白球中取 a 个球，再在红球中取 b 个球，按乘法原理，

A 所含样本点数为 $C_{N_1}^a C_{N_2}^b$.

由古典概率计算公式， $P(A) = \frac{C_{N_1}^a C_{N_2}^b}{C_N^{a+b}}$.

[不放回抽样]

(2) 一个一个地取

给球编号，一个个取出记录球的颜色和编号，此取法是有顺序的，构成 $a + b$ 个球的一个排列。

总样本点数为 A_N^{a+b} 。

把A发生过程分解：在这 $a + b$ 个球的位置上，选 a 个位置放白球，剩下 b 个位置放红球。

A所含样本点数为 $C_{a+b}^a A_{N_1}^a A_{N_2}^b$ 。于是

$$P(A) = \frac{C_{a+b}^a A_{N_1}^a A_{N_2}^b}{A_N^{a+b}} = \frac{\frac{A_{N_1}^a}{a!} \cdot \frac{A_{N_2}^b}{b!}}{\frac{A_N^{a+b}}{(a+b)!}} = \frac{C_{N_1}^a C_{N_2}^b}{C_N^{a+b}}.$$

注记

(1) 和 (2) 的计算结果相同，但 (1) 和 (2) 的解法不同，这告诉我们，**同一个随机现象可用不同的样本空间来描述**，因此对同一事件的概率也常常有不同的求法，但在计算样本点总数及事件所含样本点个数时，**必须在同一样本空间中考虑**，否则将出现计算错误.

[放回抽样]

每 $a + b$ 个球的可重复的排列构成了样本空间的一个样本点，故总样本点数为 N^{a+b} .

类似于(2)的过程， A 所含样本点数为 $C_{a+b}^a N_1^a N_2^b$.

由古典概率计算公式， $P(A) = \frac{C_{a+b}^a N_1^a N_2^b}{N^{a+b}}$.

注记

上述取球问题是很多实际问题的概率模型，例如在一批产品的检验问题中，“黑球”、“白球”可以代表“正品”、“次品”；某种疾病的检验中，“黑球”、“白球”可以代表“患病”、“不患病”或类似问题中的“甲物”、“乙物”等等。

例3（放球问题） 将 n 个球随机的放入 N 个盒（ $n \leq N$ ），
每盒容量不限，求下列事件的概率：

- (1) 某指定的 n 个盒中各有一个球；
- (2) 恰有 n 个盒中各有一球；
- (3) 某指定的盒子中恰有 k 个球；
- (4) 设 $n = N$,恰有一个盒子是空盒子.

解：将 N 个盒排成一行（或将 N 个盒编号），每个球都有 N 种放法放入盒中， n 个球的一个可重复的排列构成一个样本点，故总样本点数为 N^n .

(1) 记 A_1 = “某指定的 n 个盒中各有一个球”， $P(A_1) = \frac{n!}{N^n}$.

(2) 记 A_2 = “恰有 n 个盒中各有一球”， $P(A_2) = \frac{A_N^n}{N^n}$.

(3) 记 A_3 = “某指定的盒子中恰有 k 个球”， $P(A_3) = \frac{C_n^k (N-1)^{n-k}}{N^n}$.

(4) 当 $n = N$ 时，记 A_4 = “恰有一个盒子是空盒子”.

要使 A_4 发生，可先选一盒不放球，再选两个球作为一个整体与其他 $n - 2$ 个球放入 $n - 1$ 个盒中且各有一球，于是

$$P(A_4) = \frac{C_n^1 C_n^2 (n-1)!}{N^n}.$$

注记

在实际中很多问题都可归结为放球模型：例如
 n 个质点投入 N 个格子，求不出现空格的概率；
 n 个乘客，乘车途径 N 个车站，求第一站有 k 个人下车的概率，等等。

例4 $1, 2, \dots, N$ 这 N 个数字任取 k 个数字，一个一个的取，取后放回，求下列事件的概率：

- (1) $A =$ “ k 个数字完全不同”；
- (2) $B =$ “不含 $1, 2, \dots, N$ 中指定的 r 个数字”；
- (3) $C =$ “某指定的数字恰好出现 $m (m \leq k)$ 次”；
- (4) $D =$ “ k 个数字中最大数恰好为 M ”。

解：试验为从 $1, 2, \dots, N$ 个数中有放回地依次取 k 个数字，每 k 个数字的一个排列构成一个基本事件，因此基本事件总数为 N^k .

(1) $A =$ “ k 个数字完全不同”， $P(A) = \frac{A_N^k}{N^k}$.

(2) $B =$ “不含 $1, 2, \dots, N$ 中指定的 r 个数字”，

$$P(B) = \frac{(N-r)^k}{N^k}.$$

(3) $C =$ “某指定的数字恰好出现 $m(m \leq k)$ 次”，先从 k 次中选出 m 次放指定的数字，再从其他 $N-1$ 个数字中有放回的取 $k-m$ 个

. 于是， $P(C) = \frac{C_k^m (N-1)^{k-m}}{N^k}$.

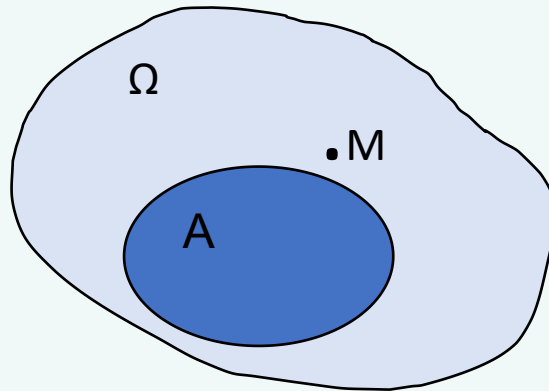
(4) $D =$ “ k 个数字中最大数恰好为 M ”, “ k 个数字都不超过 M ”的取法有 M^k 种, “ k 个数字都不超过 $M - 1$ ”的取法有 $(M - 1)^k$ 种, 于是

$$P(D) = \frac{M^k - (M-1)^k}{N^k}.$$

1.2.2 几何概率

1. 定义

向一区域 Ω （直线区域、平面区域、空间区域等）中掷一质点 M ，若 M 必落在 Ω 内，且落在 Ω 内任何区域 A 上的可能性只与 A 的度量（长度、面积、体积， $\dots$ ）成正比，而与 A 的位置和形状无关，则这个试验称为**几何概型试验**。



几何概率的定义

若试验 E 具有以下特点：

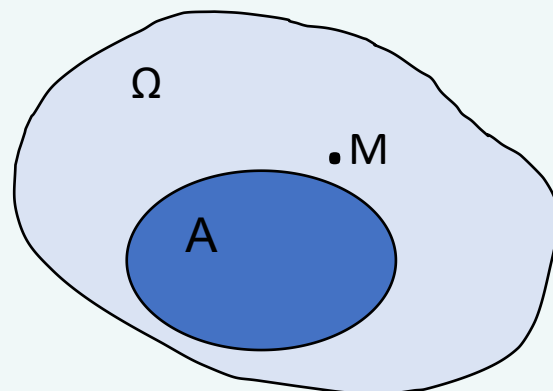
(1) 样本空间是直线或二维、三维空间中的度量有限的区间或区域
(样本点无限个)；

(2) 样本点在其上是均匀分布的.

则称试验 E 为几何概型. 定义 E 中事件发生的概率为几何概率.

几何概率的计算

$$P(A) = \frac{A \text{ 几何度量}}{\Omega \text{ 几何度量}} = \frac{L(A)}{L(\Omega)}$$



注： $L(\cdot)$ 代表图形的长度，面积或体积等.

2. 几何概率的性质

(1) $0 \leq P(A) \leq 1$; (非负性)

(2) $P(\Omega) = 1$; (规范性)

(3) 设 $A_1, A_2, \dots, A_m, \dots$ 两两互不相容, 则有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \quad (\text{可列可加性})$$

例1 在 $[0, 1]$ 上任意取两个数，求这两个数之和大于 $\frac{3}{4}$ 的概率.

解： 设这两个数分别为 x, y , $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

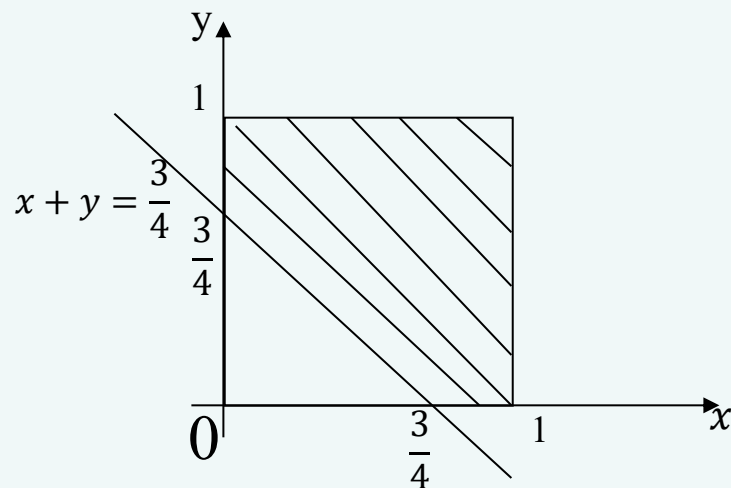
样本空间

$$\Omega = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}.$$

设 $A =$ “两个数之和大于 $\frac{3}{4}$ ”, 则

$$A = \{(x, y) | x + y > \frac{3}{4}, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\},$$

于是 $P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)} = \frac{23}{32}.$



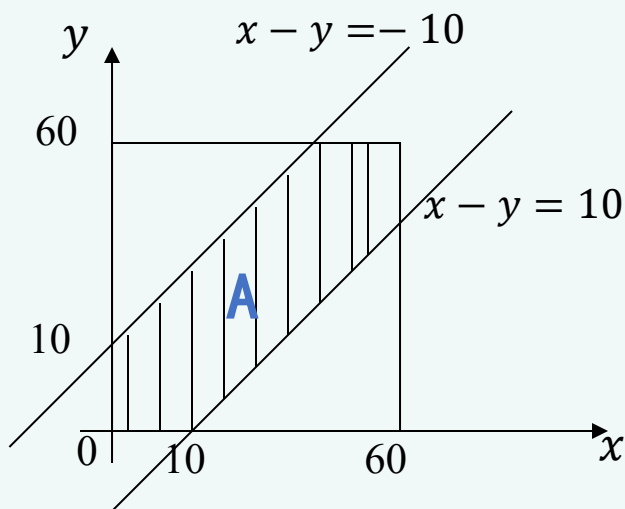
例2（约会问题） 甲，乙两人约定中午1点到2点间在某地会面，约定先到者等候10分钟即离去，设想甲，乙两人各自随意地在1-2点之间选一个时刻到达约会点，问“甲，乙两人能约会”这一事件的概率为多少？

解：设A=“甲、乙两人能约会”，设 x, y （单位：分钟）分别表示两个到达约会点的时刻，则 $0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60$. A发生的充要条件是 $|x - y| \leq 10$. 样本空间 Ω 和事件A分别表示为：

$$\Omega = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60\}$$

$$A = \{(x, y) | |x - y| \leq 10, (x, y) \in \Omega\}$$

“甲，乙两人随意地1-2点之间选择一个时刻到达会面点”，可以理解为这个正方形内任一点出现都是等可能的。按约定，只有在点 (x, y) 落入图形阴影部分时，事件A才发生。这样易算得A的概率为：



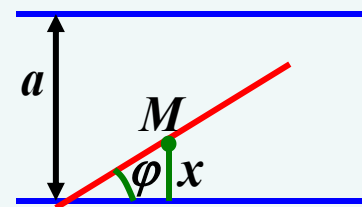
$$P(A) = \frac{\text{阴影部分的面积}}{\text{正方形的面积}} \\ = \frac{1100}{3600} = \frac{11}{36}$$

例3 (蒲丰投针问题) 1777年, 法国科学家蒲丰 (Buffon) 提出了投针试验问题. 平面上有等距离为 a 的一些平行线, 向平面上任意投一长为 l 的针 ($l < a$), 试求针与平行线相交的概率。

解: 设 A =“针与平行线相交”,

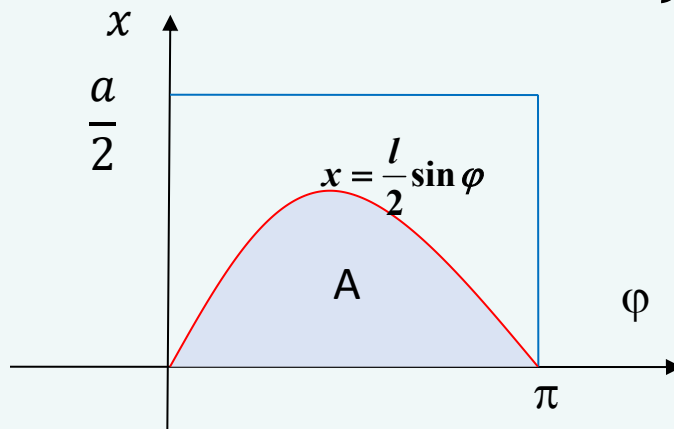
M 表示投下针的中点, x 表示 M 与最近的平行线的距离, φ 表示针与此线的夹角, 从而

$$0 \leq x \leq \frac{a}{2}, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi.$$



$$\Omega = \{(\varphi, x) \mid 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq x \leq \frac{a}{2}\}$$

$$A = \left\{ (x, \varphi) \mid x \leq \frac{l}{2} \sin \varphi, (x, \varphi) \in \Omega \right\}$$



于是

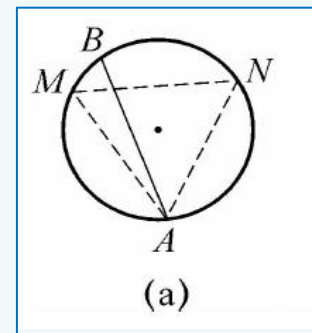
$$P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)} = \frac{\int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \varphi d\varphi}{\frac{a}{2} \pi} = \frac{2l}{\pi a}$$

例4（贝朗特悖论） 在单位圆内任作一弦，其长度超过圆内接正三角形边长 $\sqrt{3}$ 的概率是多少？

解：

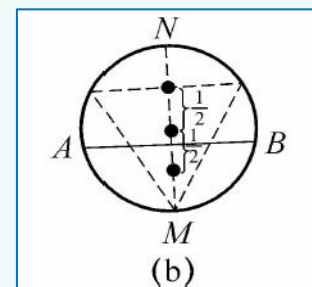
法1：图(a)，固定点A，任意做弦AB，假设B点在圆周上的选取是等可能的，弦 $AB > \sqrt{3}$ 的概率为

$$P = \frac{1}{3}.$$



法2：图(b)，假设弦AB的中点在MN上分布是等可能的，“弦 $AB > \sqrt{3}$ ”当且仅当“弦AB与圆心的距离小于 $\frac{1}{2}$ ”，所求概率为

$$P = \frac{1}{2}.$$

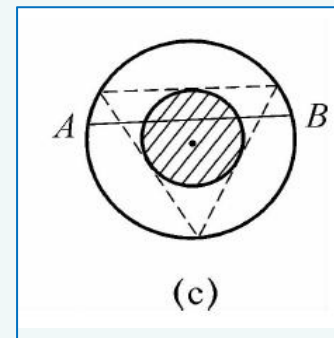


例4（贝朗特悖论） 在单位圆内任作一弦，其长度超过圆内接正三角形边长 $\sqrt{3}$ 的概率是多少？

解：

法3：图(c)，假设弦的中心在圆周内等可能，“弦 $AB > \sqrt{3}$ ”当且仅当“弦 AB 的中点在半径为 $\frac{1}{2}$ 的同心圆内”，所求概率为

$$P = \frac{1}{4}.$$



注记

一道题有三个不同解，但却都是正确的，其主要原因就是古典概型的体系问题。题目中说任做一弦，弦的做法思路不同，计算概率的度量区域就不同。题目中的“**任作**”并不能说清是哪一种度量下的等可能。

贝朗特悖论让我们清晰的看到**古典（几何）概型逻辑上的弱点**，它推动了之后的概率公理化进程。

1.2.3 概率的统计定义

1. 频率的概念与性质

直观上，一事件发生的可能性的的大小，与此事件在多次重复试验中其出现的频繁程度有密切的关系。

频率的定义

在相同条件下，将试验进行了 n 次，在这 n 次实验中，事件 A 发生的次数 n_A 称为事件 A 的频数，

称

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}$$

为事件 A 发生的频率。

频率的性质

1. (非负性) $0 \leq f_n(A) \leq 1$;
2. (规范性) $f_n(\Omega) = 1$;
3. (有限可加性) 设 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 两两互不相容, 则有

$$f_n\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) = \sum_{i=1}^m f_n(A_i)$$

2. 频率的稳定性

实例 将一枚硬币抛掷 n 次，观察正面H出现的次数 n_H 及频率 $f_n(H)$.

实验序号	n=5		n=50		n=500	
	n_A	$f_n(A)$	n_A	$f_n(A)$	n_A	$f_n(A)$
1	2	0.4	22	0.44	251	0.502
2	3	0.6	25	0.50	249	0.498
3	1	0.2	21	0.42	256	0.512
4	5	1.0	25	0.50	253	0.506
5	1	0.2	24	0.48	251	0.502
6	2	0.4	21	0.42	246	0.492
7	4	0.8	18	0.36	244	0.488
8	2	0.4	24	0.48	258	0.516
9	3	0.6	27	0.54	262	0.524
10	3	0.6	31	0.62	247	0.494

2. 频率的稳定性

实例 将一枚硬币抛掷 n 次，观察正面H出现的次数 n_H 及频率 $f_n(H)$.

实 验 者	n	n_H	$f_n(H)$
德·摩根	2048	1061	0.5181
蒲 丰	4040	2048	0.5096
K·皮尔逊	12000	6019	0.5016
K·皮尔逊	24000	12012	0.5005

概率的统计定义

在固定条件下，当 n 充分大时， $f_n(A)$ 稳定在某数 p 的附近，而且，试验次数越多摆动越小. 这个性质叫做**频率的稳定性**. 称 p 为事件 A 的**(统计) 概率**，即 $P(A) = p$.

3. 概率的统计定义

当 n 充分大时， $f_n(A)$ 稳定在某数 p 的附近，而且，试验次数越多摆动越小. 这个性质叫做频率的稳定性.

此定义的意义

- (1) 此定义适合于一切试验（有限的、无限的，等可能、不等可能）；
- (2) 应用中提供了求事件的概率的近似值的方法，可用 n 充分大时的频率作为概率的近似值；
- (2) 检验一种理论方法是否正确.

此定义的局限性

- (1) 不能对任一事件都去通过大量实验来确定概率；
- (2) 不规范，无法进行数学推理.

1.2.4 概率的公理化定义

1. 概率的公理化定义

我们注意到，虽然不同类型的随机问题中事件概率的计算公式是各式各样的，进一步分析发现他们有下列共同的特点：

- (1) 事件是样本空间的子集；
- (2) 事件的概率 $P(A)$ 是以 Ω 中部分子集为变元的集合函数；
- (3) 集合函数 $P(A)$ 取值在 $[0, 1]$ 且满足非负性、规范性、有限可加性或可列可加性.

概率的公理化定义



柯尔莫哥洛夫

安德雷·柯尔莫哥洛夫 (A. N. Kolmogorov)
前苏联数学家，主要在概率论、算法信息论和拓扑学贡献，最为人所道的是对概率论公理化所作出的贡献。1933年，柯尔莫哥洛夫提出了概率论的公理化结构，给出了概率的严格定义，使概率论有了迅速的发展，逐步形成了概率论的一整套公理化体系，为现代概率论的发展奠定了坚实的基础，也使概率论成为了一门有严密理论基础的数学学科。

概率的公理化定义

定义（概率的公理化定义） 设 Ω 是试验 E 的样本空间，对于 E 的每一个事件 A 有一个实数与之对应，记为 $P(A)$ ，且满足以下三条公理：

1. **（非负性）** $0 \leq P(A) \leq 1$;
2. **（规范性）** $P(\Omega) = 1$;
3. **（可列可加性）** 设 $A_1, A_2, \dots, A_m, \dots$ 两两互不相容，有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率。

2. 概率的性质

(1) $P(\emptyset) = 0$;

(2) 设 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 两两互不相容, 则有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) = \sum_{i=1}^m P(A_i)$$

(3) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$;

(4) (单调性) 若 $A \subset B$, 则

$$P(B - A) = P(B) - P(A), \quad P(B) \geq P(A);$$

注: 对任意 A, B , $P(B - A) = P(B) - P(AB)$.

2. 概率的性质

(5) (加法公式) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$,

(一般加法公式) $P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) - \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)$

(6) (概率的连续性)

若 $A_1 \subset A_2 \subset \cdots$, $A = \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m$, 则 $P(A) = \lim_{m \rightarrow \infty} P(A_m)$;

若 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots$, $A = \bigcap_{m=1}^{\infty} A_m$, 则 $P(A) = \lim_{m \rightarrow \infty} P(A_m)$.

例1 设 $P(A) = 0.2$, $P(B) = 0.6$,

(1) 若事件A, B互不相容, 求 $P(A \cup B)$, $P(B\bar{A})$;

(2) 若A真包含于B, 求 $P(A \cup B)$, $P(B\bar{A})$;

(3) 若 $P(A - B) = 0.1$, 求 $P(A \cup B)$, $P(B\bar{A})$.

解: (1) 若A, B互不相容, 则

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.8,$$

$$P(B\bar{A}) = P(B) = 0.6;$$

(2) 若A真包含于B, 则因为 $B\bar{A} = B - A$, 从而

$$P(A \cup B) = P(B) = 0.6,$$

$$P(B\bar{A}) = P(B - A) = P(B) - P(A) = 0.4;$$

例1 设 $P(A) = 0.2$, $P(B) = 0.6$,

(1) 若事件A, B互不相容, 求 $P(A \cup B)$, $P(B\bar{A})$;

(2) 若A真包含于B, 求 $P(A \cup B)$, $P(B\bar{A})$;

(3) 若 $P(A - B) = 0.1$, 求 $P(A \cup B)$, $P(B\bar{A})$.

解: (3) 利用 $P(A - B) = P(A) - P(AB)$, 得 $P(AB) = 0.1$,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.7$$

$$P(B\bar{A}) = P(B - AB) = P(B) - P(AB) = 0.5.$$

例2 设 A, B, C 是三个事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(AC) = \frac{1}{8}$, $P(BC) = 0$,

求: (1) A, B, C 中至少一个发生的概率.

(2) A, B, C 中恰一个发生的概率.

解: (1) 由 $ABC \subset BC$, 得 $P(ABC) = 0$.

A, B, C 中至少一个发生的概率为

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) \\ &\quad - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{8} - 0 - 0 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(2) A, B, C 中恰一个发生的概率为

$$P(\overline{A}\overline{B}\overline{C} \cup \overline{A}B\overline{C} \cup \overline{A}\overline{B}C) = P(\overline{A}\overline{B}\overline{C}) + P(\overline{A}B\overline{C}) + P(\overline{A}\overline{B}C)$$

$$\begin{aligned}\text{而 } P(\overline{A}\overline{B}\overline{C}) &= P(A - (B \cup C)) = P(A) - P(A(B \cup C)) \\ &= P(A) - [P(AB) + P(AC) - P(ABC)] \\ &= \frac{1}{4} - \left[\frac{1}{8} + \frac{1}{8} - 0\right] = 0,\end{aligned}$$

$$\text{类似地, } P(\overline{A}B\overline{C}) = \frac{1}{8}, P(\overline{A}\overline{B}C) = \frac{1}{8},$$

$$\text{因此, } P(\overline{A}\overline{B}\overline{C} \cup \overline{A}B\overline{C} \cup \overline{A}\overline{B}C) = 0 + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}.$$

例3 在1~1000的整数中随机地取一个数，问取到的整数既不能被6整除，又不能被8整除的概率是多少？

解：设A为事件“取到的数能被6整除”，B为事件“取到的数能被8整除”， $166 < \frac{1000}{6} < 167, \frac{1000}{8} = 125$, 则

$$P(A) = \frac{166}{1000}, \quad P(B) = \frac{125}{1000},$$

一个数同时能被6与8整除，即该数能被24整除， $41 < \frac{1000}{24} < 42$ ，其概率为

$$P(AB) = \frac{41}{1000}.$$

则所求概率为 $P(\bar{A} \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$

$$= 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)]$$

$$= 1 - \frac{166}{1000} - \frac{125}{1000} + \frac{41}{1000} = 0.75$$

例4 (生日问题) 设每人的生日在一年365天的任一天是等可能的, 求 $n(n \leq 365)$ 个人中至少两人生日相同的概率.

解: 该问题为放球模型, 即365天相当于365个盒子, n 个人相当于 n 个球.

设 A 表示“ n 个人至少两人生日相同”, 于是

$$P(\bar{A}) = \frac{A_{365}^n}{365^n},$$

从而

$$P(A) = 1 - (\bar{A}) = 1 - \frac{A_{365}^n}{365^n}.$$

经计算可得下述结果：

n	20	23	30	40	50	64	100
p	0.411	0.507	0.706	0.891	0.970	0.997	0.9999997

注记

注意到，“任意64个人，至少两人生日相同”的概率达到99.7%，而由抽屉原理，任意366人至少两人生日相同是一必然事件。64与366相差甚远，却得到了几乎一样的结论，充分体现了用随机方法处理问题的优越性。

例5 从5双鞋子中任取4只，问这4只中至少有两只配成一双的概率是多少？

解：记 A = “所取4只中至少两只配成一双鞋子”，
 $\bar{A}$ = “所取4只无配对”

法1（考虑次序）

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{10 \times 8 \times 6 \times 4}{A_{10}^4} = \frac{13}{21}$$

法2（不考虑次序）

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{C_5^4 2^4}{C_{10}^4} = \frac{13}{21}$$

例6 考试时共有 N 张考签， n 个同学参加考试($n \geq N$)，被抽过的签立即放回，求在考试结束后，至少有一张考签未被抽到的概率。

解：设考签编号为 $1, \dots, N$ ，事件 $A_i = \{\text{第}i\text{号考签未被抽到}\}$ ， $i = 1, \dots, N$.

第 i 张考签未被抽到的概率为 $P(A_i) = \frac{(N-1)^n}{N^n}$

第 $i, j (i \neq j)$ 张考签未被抽到的概率为

$$P(A_i A_j) = \frac{(N-2)^n}{N^n} \quad (i \neq j)$$

.....

第 $i_1, i_2, \dots, i_{N-1}$ 张考签未被抽到的概率为

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_{N-1}}) = \frac{1}{N^n} \quad (i_1, i_2, \dots, i_{N-1} \text{两两不相等})$$

N 张考签均未被抽到的概率为 $P(A_1 A_2 \cdots A_N) = 0$

例6 考试时共有 N 张考签， n 个同学参加考试($n \geq N$)，被抽过的签立即放回，求在考试结束后，至少有一张考签未被抽到的概率。

解：至少有一张考签未被抽到的概率为

$$\begin{aligned} & P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_N) \\ &= \sum_{i=1}^N P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq N} P(A_i)P(A_j) + \cdots + (-1)^{N-1} P(A_1 A_2 \cdots A_N) \\ &= C_N^1 \frac{(N-1)^n}{N^n} - C_N^2 \frac{(N-2)^n}{N^n} + \cdots + (-1)^N \frac{1}{N^n} \end{aligned}$$

例7 (配对问题) 在一个有 n 人参加的晚会上, 每人带了一件礼物, 且每人礼物都不相同。晚会期间每人从放在一起的礼物中随机取一样, 问**至少有一个人取到自己的礼物**的概率是多少?

解: 事件 A_i 表示第 i 个人取到自己的礼物, $i = 1, \dots, n$.

“至少有一个人取到自己的礼物” 为 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$

而
$$P(A_i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

$$P(A_i A_j) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)}, \quad i \neq j,$$

.....

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = \frac{1}{n!}.$$

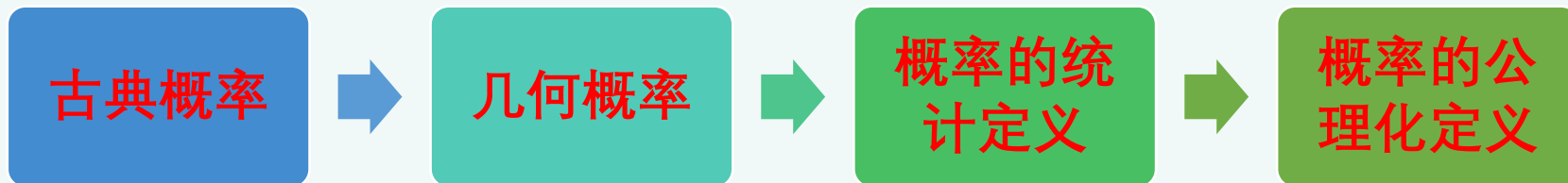
例7 (配对问题) 在一个有 n 人参加的晚会上，每人带了一件礼物，且每人礼物都不相同。晚会期间每人从放在一起的礼物中随机取一样，问**至少有一个**人取到自己的礼物的概率是多少？

解：于是， $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{i=1}^N P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq N} P(A_i A_j) + \dots + (-1)^{N-1} P(A_1 A_2 \dots A_N) \\
 &= C_n^1 \cdot \frac{1}{n} - C_n^2 \cdot \frac{1}{n(n-1)} + \dots + C_n^3 \cdot \frac{1}{n(n-1)(n-2)} - \dots \\
 &\quad + (-1)^{n-1} C_n^n \cdot \frac{1}{n!} \\
 &= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!}
 \end{aligned}$$

当 n 趋于 ∞ 时，上述概率的极限为 $1 - e^{-1} \approx 0.6321$.
表明：即使参加晚会的人很多，至少有一个**人**取到自己的礼物的概率也不会接近于1.

小结



概率的公理化定义:

- (1) 非负性: $0 \leq P(A) \leq 1$;
- (2) 规范性: $P(\Omega) = 1$;
- (3) 可列可加性: $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 两两互不相容, 则 $P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$.

常用的公式:

- (1) $P(A) = 1 - P(\bar{A})$;
- (2) $P(A - B) = P(A) - P(AB)$
- (3) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$;
- (4) $P(\bigcup_{k=1}^n A_k) = \sum_{k=1}^n P(A_k) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n)$.

三张卡片的骗局

有人请你玩以下游戏：在一个帽子里有三张卡片，一张两面都是黑的，一张两面都是白的，还有一张两面一黑一白，他从里面摸出一张(如果你怕他做手脚，也可以由你来摸)，摊到桌面上，当然，朝上这一面可能是黑的，也可能是白的，现在他和你打赌背面的颜色与上面一致，你打不打这个赌？

两张卡片的情况

有人请你玩以下游戏：有二张卡片，一张两面都是白的，一张两面一黑一白，他从里面摸出一张(如果你怕他做手脚，也可以由你来摸)，摊到桌面上，当然，朝上这一面是白的，现在他和你打赌背面的颜色与上面一致，你打不打这个赌？

1.3 条件概率

1.3.1 条件概率与乘法公式

1.3.2 全概率公式与贝叶斯公式

1.3.1 条件概率与乘法公式

1. 条件概率

在实际问题中，常常需要考虑在某附加条件(比如，事件 B 已发生的条件下)事件 A 发生的概率，我们称之为**条件概率**，记为 **$P(A|B)$** 。

例1 盒中有4个外形相同的球，它们的标号分别为1、2、3、4，每次从盒中取出一球，有放回地取两次。则该试验的所有可能的结果为

(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)
(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)
(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)
(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)

其中 (i, j) 表示第一次取 i 号球，第二次取 j 号球。

设 $A=\{\text{取出的两球标号之和为4}\}$

$B=\{\text{第一次取出球的标号为2}\}$

则事件A所含的样本点为

$(1, 3) \quad (2, 2) \quad (3, 1)$

因此事件A的概率为： $P(A) = \frac{3}{16}$.

若已知事件B已经发生，则该试验的所有可能结果为

$(2, 1) \quad (2, 2) \quad (2, 3) \quad (2, 4)$

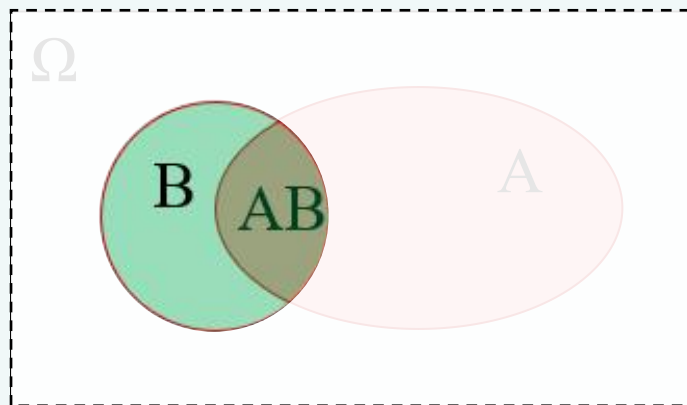
这时，事件A在事件B已经发生的条件下的概率为

$$P(A|B) = \frac{1}{4}.$$

注记

由例1可以看出，事件在“条件A已发生这附加条件的概率与不附加这个条件的概率是不同的。

从几何概型来看，



B 发生的条件下， A 发生的概率为

$$P(A|B) = \frac{L(AB)}{L(B)} = \frac{L(AB)/L(\Omega)}{L(B)/L(\Omega)} = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

条件概率的定义

设 A, B 是某随机试验中的两个事件，且 $P(B) > 0$ ，称

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

为在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的条件概率.

例1中， $P(B) = \frac{4}{16}$ ， $P(AB) = \frac{1}{16}$ ，在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的条件概率为

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1/16}{4/16} = \frac{1}{4}.$$

条件概率 $P(\cdot | B)$ 满足概率定义三条公理:

1. 对每一个事件 A , 有 $0 \leq P(A|B) \leq 1$;
2. $P(\Omega|B) = 1$;
3. 设 $A_1, A_2, \dots, A_m, \dots$ 两两互不相容, 则有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i | B\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i | B)$$

证3:

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i | B\right) &= \frac{P\left(\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)B\right)}{P(B)} = \frac{P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i B)\right)}{P(B)} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i B)}{P(B)} \quad (A_i B, A_j B \text{互不相容}) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{P(A_i B)}{P(B)} = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i | B) \end{aligned}$$

由此可见, 条件概率也是一种概率.

概率的一切性质都适用于条件概率，例如：

$$P(\Phi|B) = 0;$$

$$P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B);$$

$$P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1A_2|B) ;$$

.....

例2 袋中有 n 个黑球和 m 个白球，从中一个个取出，不放回，若前 r 次已取出 $a(a < n)$ 个黑球和 $b(b < m)$ 个白球， $a + b = r$ ，求第 $r + 1$ 次取得白球的概率。

解：设 $A =$ “前 r 次已取出 a 个黑球和 b 个白球”，

$B =$ “第 $r + 1$ 次取得白球”。

法1 用古典概率直接计算

当 A 已经发生时，袋中还剩 $n - a$ 个黑球和 $m - b$ 个白球，

因此

$$P(B|A) = \frac{m - b}{m + n - r}.$$

例2 袋中有 n 个黑球和 m 个白球，从中一个个取出，不放回，若前 r 次已取出 $a(a < n)$ 个黑球和 $b(b < m)$ 个白球， $a + b = r$ ，求第 $r + 1$ 次取得白球的概率。

解： 设 $A =$ “前 r 次已取出 a 个黑球和 b 个白球”，
 $B =$ “第 $r + 1$ 次取得白球”。

法2 用条件概率的定义计算

由 $P(A) = \frac{C_r^a A_n^a A_m^b}{A_{m+n}^r}$, $P(AB) = \frac{C_r^a A_n^a A_m^b (m-b)}{A_{m+n}^{r+1}}$ ，于是

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{\frac{A_n^a A_m^b (m-b)}{A_{m+n}^{r+1}}}{\frac{A_n^a A_m^b}{A_{m+n}^r}} = \frac{m-b}{m+n-r}.$$

例3 一次掷10颗骰子，已知至少出现了一个1点，求至少出现两个1点的概率。

解： 设A=“掷10颗骰子，至少出现一个1点”

B=“掷10颗骰子，至少出现两个1点”

C=“掷10颗骰子，恰出现一个1点”

可见 $B = A - C$, 且 $A \supset B, A \supset C$.

由古典概型计算公式

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{5^{10}}{6^{10}}, \quad P(C) = \frac{10 \times 5^9}{6^{10}}$$

又 $P(B) = P(A) - P(C)$, 于是

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{1 - \frac{5^{10}}{6^{10}} - \frac{10 \cdot 5^9}{6^{10}}}{1 - \frac{5^{10}}{6^{10}}} = \frac{6^{10} - 3 \cdot 5^{10}}{6^{10} - 5^{10}}$$

2. 乘法公式

条件概率：若 $P(B) > 0$ ，则 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ ，

乘法定理

设 A, B 是某试验中的两个事件，若 $P(B) > 0$ ，则有

$$\star P(AB) = P(A|B)P(B).$$

类似地，若 $P(A) > 0$ ，则

$$\star P(AB) = P(B|A)P(A)$$

称 $\star$ （或 $\star$ ）为两个事件的乘法公式。

设 A, B, C 是某试验中的三个事件，若 $P(AB) > 0$ ，则有

$$P(ABC) = P(A)P(B|A)P(C|AB).$$

注意：由假设 $P(AB) > 0$ 可推得 $P(A) \geq P(AB) > 0$ ，因此只需假设 $P(AB) > 0$.

推广

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是某试验中的 n 个事件，若 $P(A_1A_2\cdots A_{n-1}) > 0$ ，则有

$$P(A_1A_2\cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2) \cdots P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1}).$$

推广

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是某试验中的 n 个事件, 若 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$, 则有

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1}).$$



$$P = \frac{4}{52} \times \frac{3}{51} \times \frac{2}{50} \times \frac{1}{49}.$$



$A_1: ? \quad A_2: ? \quad A_3: ? \quad A_4: ?$

$$\begin{aligned} &P(A_1 A_2 A_3 A_4) \\ &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2)P(A_4|A_1 A_2 A_3). \end{aligned}$$

例1. 盒中5个白球，2个黑球，连续不放回地取3次球，求第三次才取得黑球的概率。

解： 设 A_i 表示第 i 次取到黑球， $i = 1, 2, 3$.

$\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到白球。所求概率为

$$\begin{aligned} P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) &= P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1)P(A_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) \\ &= \frac{5}{7} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} = \frac{4}{21}. \end{aligned}$$

例2. 设某同学眼镜，第一次落下时打破的概率为 $\frac{1}{2}$ ，
若第一次落下未打破，第二次落下打破的概率为 $\frac{7}{10}$ ，
若前两次落下未打破，第三次落下打破的概率为 $\frac{9}{10}$ ，
试求眼镜落下三次而未打破的概率。

解： $A_i (i = 1, 2, 3)$ 表示事件“眼镜第 i 次落下打破”，
透镜落下三次而未打破的概率为

$$\begin{aligned} P(B) &= P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2|\bar{A}_1)P(\bar{A}_3|\bar{A}_1 \bar{A}_2) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{7}{10}\right) \left(1 - \frac{9}{10}\right) \\ &= \frac{3}{200} \end{aligned}$$

例3. 某人忘记了银行卡密码的最后一位数字，因而他随意地输入数字，密码三次输入不正确将被冻结，求在银行冻结之前输入正确密码的概率.

解： 设 A_i =“第 i 次输入的是正确密码” ($i = 1, 2, 3$) ,

B = “在银行冻结之前输入正确密码”, 则

$$B = A_1 \cup \overline{A_1} A_2 \cup \overline{A_1} \overline{A_2} A_3,$$

于是, $P(B) = P(A_1) + P(\overline{A_1} A_2) + P(\overline{A_1} \overline{A_2} A_3)$

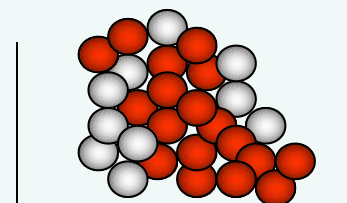
$$= P(A_1) + P(\overline{A_1})P(A_2 | \overline{A_1}) + P(\overline{A_1})P(\overline{A_2} | \overline{A_1})P(A_3 | \overline{A_1} \overline{A_2})$$

$$= \frac{1}{10} + \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{9} + \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{10}.$$

例4 (Polya罐子模型) 设袋中装有 r 个红球, t 个白球, 每次任取一球, 观察其颜色后放回, 并再放入 a 个同色球和 b 个异色球. 若在袋中连续取球四次, 试求第一、二次取到红球且第三、四次取到白球的概率。

解: $A_i =$ “第 i 次取到红球”, ($i = 1, 2, 3, 4$),

$\bar{A}_i =$ “第 i 次取到白球”.



r 个红球, t 个白球

则所求概率为:

$$\begin{aligned} & P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) \\ &= P(A_1) P(A_2 | A_1) P(\bar{A}_3 | A_1 A_2) P(\bar{A}_4 | A_1 A_2 \bar{A}_3) \\ &= \frac{r}{r+t} \cdot \frac{r+a}{r+t+a+b} \cdot \frac{t+2b}{r+t+2(a+b)} \cdot \frac{t+a+2b}{r+t+3(a+b)} \end{aligned}$$

例4 (Polya罐子模型) 设袋中装有 r 个红球, t 个白球, 每次任取一球, 观察其颜色后放回, 并再放入 a 个同色球和 b 个异色球. 若在袋中连续取球四次, 试求第一、二次取到红球且第三、四次取到白球的概率。

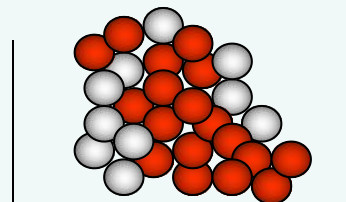
注记

当 $a = -1, b = 0$, 则为不放回抽样模型;

若 $a = 0, b = 0$, 则为放回抽样模型;

若 $a > 0, b = 0$, 则称为传染病模型;

若 $a = 0, b > 0$, 则称为安全生产模型.



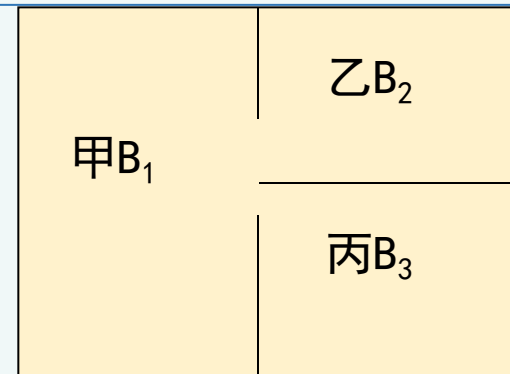
r 个红球, t 个白球

1.3.2 全概率公式和贝叶斯公式

1. 全概率公式

例1 一箱同类型的产品, 由三家工厂生产, 其中 $\frac{1}{2}$ 由甲厂生产, 乙、丙厂各生产 $\frac{1}{4}$, 又甲、乙厂生产的产品均有2%的次品率, 丙厂有4%的次品率, 求

- (1) 任取一产品是次品且恰是由甲厂生产的概率;
- (2) 任取一产品是次品的概率.



解： 样本空间 $\Omega=\{\text{箱中的全部产品}\}$

设 $A=$ “任取一产品是次品”，

$B_i(i=1,2,3)$ 取到的产品分别是由甲,乙,丙厂生产的.

由题意: $P(B_1) = \frac{1}{2}, P(B_2) = P(B_3) = \frac{1}{4},$

$$P(A|B_1) = P(A|B_2) = \frac{2}{100}, P(A|B_3) = \frac{4}{100}$$

且 $B_i B_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, 3. B_1 \cup B_2 \cup B_3 = \Omega$

(1) 任取一产品是次品且恰是由甲厂生产的概率为

$$P(AB_1) = P(A|B_1)P(B_1) = 0.01.$$

(2) $A = AB_1 \cup AB_2 \cup AB_3$, 且 AB_1, AB_2, AB_3 两两互不相容,

所以, $P(A) = P(AB_1) + P(AB_2) + P(AB_3)$

$$= \underline{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3)}$$

$$= 0.025.$$

全概率公式

样本空间的划分

设 Ω 为试验 E 的样本空间, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 E 的一组事件,

若 (1) $B_i B_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n;$

(2) $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega,$

则称 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为样本空间 Ω 的一个划分 (或分割) .

例如, 试验 E 为“掷一颗骰子观察其点数”, 样本空间为 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

事件组 $B_1 = \{1, 2, 3\}, B_2 = \{4, 5\}, B_3 = \{6\}$ 是 Ω 的一个划分,

事件组 $C_1 = \{1, 2, 3\}, C_2 = \{3, 4\}, C_3 = \{5, 6\}$ 不是 Ω 的划分.

任意试验的基本事件组构成样本空间的一个划分.

任给事件 A , A 与 $\bar{A}$ 组成样本空间的一个划分.

全概率公式

定理 设试验 E 的样本空间为 Ω , A 为 E 的事件, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 Ω 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 则

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$

称为**全概率公式**。

证： 因为 $A = A \cap \Omega = A(B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n) = AB_1 \cup AB_2 \cup \dots \cup AB_n$,

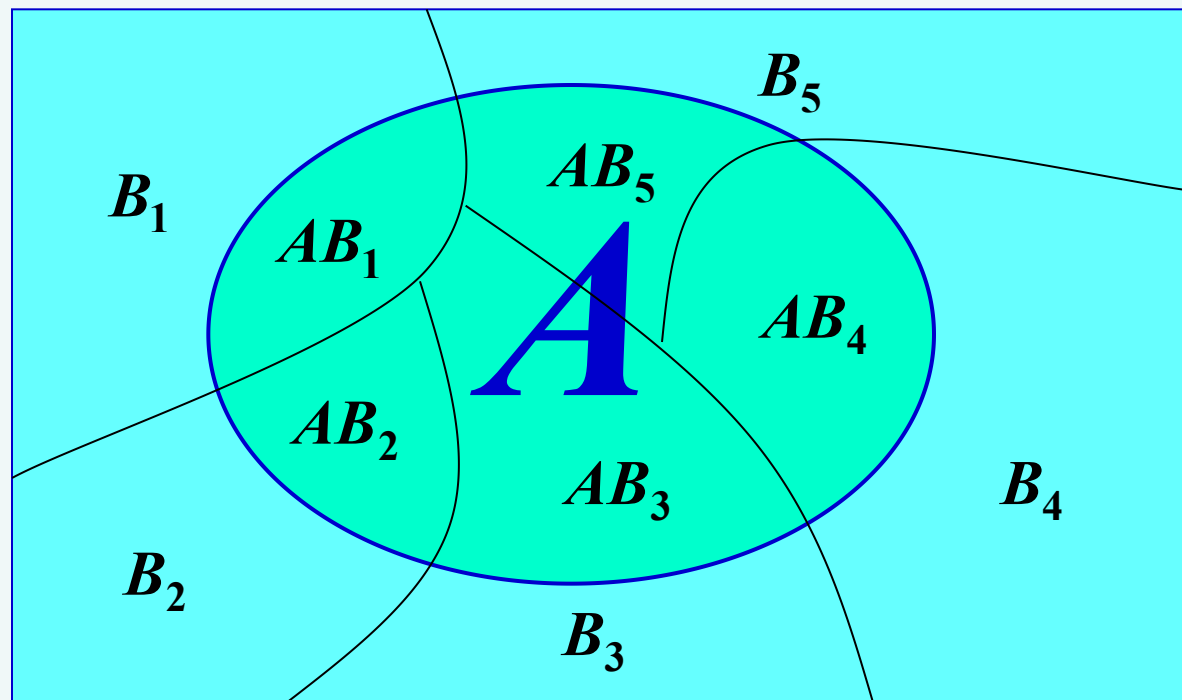
由假设 $P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 且 $(AB_i) \cap (AB_j) = \emptyset, i \neq j$,

由有限可加性和乘法公式得到

$$\begin{aligned} P(A) &= P(AB_1) + P(AB_2) + \dots + P(AB_n) \\ &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n) \end{aligned}$$

全概率公式的文氏图解释：

将事件 A 分解
为若干个互不
相容的较简单
事件之和.



$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$

例2. 某10个考签中有4个难签，三个人参加抽签（不放回），抽签顺序为甲、乙、丙，求三人各抽得难签的概率.

解： 设 A = “甲抽得难签”， B = “乙抽得难签”， C = “丙抽得难签”. 由古典概率计算公式，

$$P(A) = \frac{4}{10}.$$

因为 $A, \bar{A}$ 构成样本空间的一个划分，由全概率公式，

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = \frac{3}{9} \cdot \frac{4}{10} + \frac{4}{9} \cdot \frac{6}{10} = \frac{4}{10}.$$

同理，甲、乙抽签的各种可能情况 $AB, \bar{A}B, A\bar{B}, \bar{A}\bar{B}$ 构成样本空间的一个划分.
由乘法公式，

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{2}{15},$$

例2. 某10个考签中有4个难签，三个人参加抽签（不放回），抽签顺序为甲、乙、丙，求三人各抽得难签的概率.

因为事件组 $AB, \bar{A}B, A\bar{B}, \bar{A}\bar{B}$ 构成样本空间的一个划分. 由乘法公式,

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{2}{15},$$

同理, $P(\bar{A}B) = \frac{4}{15}, P(A\bar{B}) = \frac{4}{15}, P(\bar{A}\bar{B}) = \frac{1}{3}$. 由全概率公式得

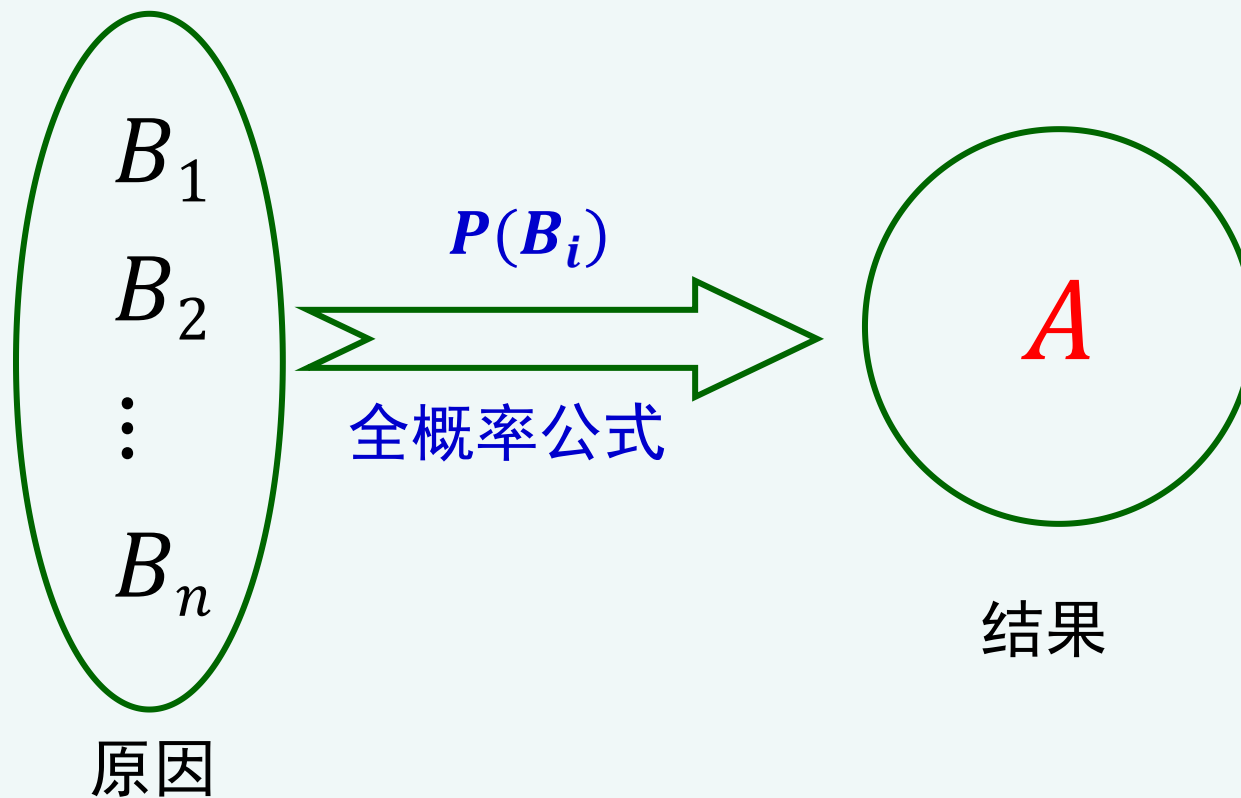
$$\begin{aligned} P(C) &= P(C|AB)P(AB) + P(C|\bar{A}B)P(\bar{A}B) + P(C|A\bar{B})P(A\bar{B}) \\ &\quad + P(C|\bar{A}\bar{B})P(\bar{A}\bar{B}) \\ &= \frac{2}{8} \cdot \frac{2}{15} + \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{15} + \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{15} + \frac{4}{8} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{10}. \end{aligned}$$

由此表明，这种抽签是公平的.

全概率公式的使用

我们把事件 A 看作某一过程的**结果**，把 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 看成导致事件 A 发生的若干可能**原因**。对于不同的原因， A 发生的概率即条件概率 $P(A|B_i)$ 各不同，而具体哪个原因却是随机的。

直观上易理解，在这种机制下， A 的综合概率 $P(A)$ 应在最小的 $P(A|B_i)$ 和最大的 $P(A|B_i)$ 之间，它也不一定是所有 $P(A|B_i)$ 的算术平均，因为各原因发生的可能性 $P(B_i)$ 各不同，正确的答案就是诸 $P(A|B_i)$ 以 $P(B_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n$)为权的加权平均值。



$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + \dots + P(B_n)P(A|B_n)$$

2. 贝叶斯公式

例1 一箱同类型的产品, 由三家工厂生产, 其中 $\frac{1}{2}$ 由甲厂生产, 乙、丙厂各生产 $\frac{1}{4}$, 又甲、乙厂生产的产品均有2%的次品率, 丙厂有4%的次品率,

(1) 求任取一产品发现是次品的概率。

解: 设 $A =$ “任取一产品是次品”,

$B_i (i = 1, 2, 3)$ 分别表示取到的产品分别是由甲, 乙, 丙厂生产的.

由题意: $P(B_1) = \frac{1}{2}, P(B_2) = P(B_3) = \frac{1}{4},$

$$P(A|B_1) = P(A|B_2) = \frac{2}{100}, P(A|B_3) = \frac{4}{100}$$

且 $B_i B_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, 3. B_1 \cup B_2 \cup B_3 = \Omega,$

由全概率公式,

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) = 1/40.$$

2. 贝叶斯公式

例1 一箱同类型的产品, 由三家工厂生产, 其中 $\frac{1}{2}$ 由甲厂生产, 乙、丙厂各生产 $\frac{1}{4}$, 又甲、乙厂生产的产品均有2%的次品率, 丙厂有4%的次品率,

(1) 求任取一产品发现是次品的概率。

(2) 任取一产品发现是次品, 问它是由甲厂生产的概率 $P(B_1|A)$.

解: 设 A =“任取一产品是次品”,

$B_i (i = 1, 2, 3)$ 分别表示取到的产品分别是由甲, 乙, 丙厂生产的.

$$P(B_1) = \frac{1}{2}, P(B_2) = P(B_3) = \frac{1}{4}, P(A|B_1) = P(A|B_2) = \frac{2}{100}, P(A|B_3) = \frac{4}{100}$$

$$\text{且 } B_i B_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, 3. B_1 \cup B_2 \cup B_3 = \Omega,$$

于是,

$$P(B_1 | A) = \frac{P(B_1 A)}{P(A)} = \frac{P(A | B_1) P(B_1)}{\sum_{i=1}^3 P(A | B_i) P(B_i)} = 0.4$$

贝叶斯公式

贝叶斯(Bayes)公式

定理 设试验 E 的样本空间为 Ω , A 为 E 的事件, $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 Ω 的一个**划分**, 且 $P(A) > 0, P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 则

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)} \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

该公式称为**贝叶斯公式**.

贝叶斯简介

托马斯·贝叶斯 (Thomas Bayes, 1702-1761)，18世纪英国神学家、数学家、数理统计学家和哲学家，[概率论](#)理论创始人，[贝叶斯统计](#)的创立者。他首先将归纳推理法用于概率论基础理论，并创立了[贝叶斯统计](#)理论，对于统计决策函数、统计推断、统计的估算等做出了贡献。1763年发表了这方面的论著，对于现代概率论和数理统计都有很重要的作用。贝叶斯的另一著作《机会的学说概论》发表于1758年。贝叶斯所采用的许多术语被沿用至今。



托马斯·贝叶斯

例2 一个有4个选择的考题，其中只有一个选择正确的. 假定应考人会做该题的概率为 p . 如果某考生最后选对了，问他确实会做的概率是多少？

解： 设 $A = \{\text{会做该题}\}$ ，
 $B = \{\text{选择正确}\}$ ，由题意可知：

$$P(A) = P(AB) = p, P(B|A) = 1, P(B|\bar{A}) = \frac{1}{4}$$

由贝叶斯公式：

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A})} = \frac{p}{p + \frac{1}{4}(1-p)} = \frac{4p}{3p+1}$$

若 $p = \frac{1}{2}$ ，则 $P(A|B) = \frac{4}{5}$ 。

这说明老师们依据试卷成绩来衡量学生平时的学习状况还是有科学依据的。

例3 据调查某地区居民的肝癌发病率为0.0004，记 $B_1 = \text{“患有肝癌”}$ ， $B_2 = \text{“未患有肝癌”}$ 则 $P(B_1) = 0.0004$ ， $P(B_2) = 0.9996$.

现用甲胎蛋白法检查肝癌，若呈阴性，表明不患肝癌，若呈阳性，表明患肝癌，由于技术和操作不完善以及种种特殊原因，是肝癌者也未必检出阳性，不是患者也有可能检出呈阳性，据多次实验统计已知

$$P(A|B_1) = 0.99, P(A|B_2) = 0.05$$

其中事件A表示“阳性”，现设某人已检出呈阳性，问他患肝癌的概率 $P(B_1|A)$ 是多少？



阳性结果！

+

误诊率只有5%！

+

检测有效性99%！

||

肯定是癌症！



解：

先验概率

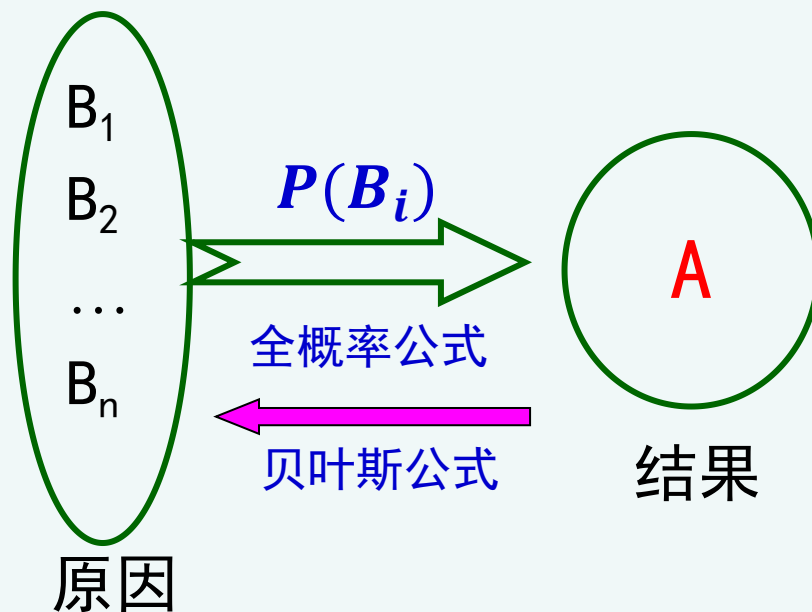
$$\begin{aligned} P(B_1 | A) &= \frac{P(B_1)P(A | B_1)}{P(B_1)P(A | B_1) + P(B_2)P(A | B_2)} \\ &= \frac{0.0004 \times 0.99}{0.0004 \times 0.99 + 0.9996 \times 0.05} = 0.00786 \end{aligned}$$

后验概率

在实际中，医生常用另一些简单易行的辅助方法先进行初查，排除大量明显不是肝癌的人，当医生怀疑某人有可能患肝癌时，才建议用甲胎蛋白法检验。这时在被怀疑的对象中，肝癌的发病率已显著提高了，比如若 $P(B_1) = 0.4$ ，这时再用贝叶斯公式进行计算得

$$P(B_1 | A) = \frac{0.99 \times 0.4}{0.99 \times 0.4 + 0.05 \times 0.6} = 0.9296$$

这样就大大提高了甲胎蛋白法的准确率了。



全概率公式

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$

贝叶斯公式

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A | B_j)P(B_j)}$$

贝叶斯公式的解释

$P(B_1), P(B_2) \dots$ 它是在没有进一步的信息（不知 A 是否发生）的情况下，人们对 $B_1, B_2 \dots$ ，发生可能性大小的认识，

现在有了新的信息（知道 A 发生），人们对 $B_1, B_2 \dots$ 发生可能性大小有了新的估价。

贝叶斯公式从数量上刻画了这种变化。

小结

- 条件概率：若 $P(B) > 0$, $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

- 乘法公式：

$$P(AB) = P(B)P(A|B);$$
$$P(A_1A_2\cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)\cdots P(A_n|A_1\cdots A_{n-1})$$

- 全概率公式

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$$

- 贝叶斯公式

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$$

思考：

三门问题：台上有三扇门，其中一扇门后面有汽车，其余后面是山羊。主持人让你任意选择一扇门，然后他打开其余两扇门中的一扇，你看到是山羊。这时，他给你机会让你可以重选，也就是你可以换选另一个剩下的门。那么，你换不换？

1.4 事件的独立性

1.4.1 两个事件的独立性

1.4.2 两个以上事件的独立性

1.4.3 伯努利概型

1.4.1 两个事件的独立性

例1 袋中有 a 只白球， b 只红球，每次从中取出一球，记录颜色后放回。

A = “第一次取出的是白球”

B = “第二次取出的是白球”

计算 $P(B)$ 和 $P(B|A)$.

解： $P(B) = P(AB \cup \bar{A}B) = P(AB) + P(\bar{A}B)$

$$= \frac{a^2}{(a+b)^2} + \frac{ab}{(a+b)^2} = \frac{a}{a+b}.$$

由条件概率公式， $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{\frac{a^2}{(a+b)^2}}{\frac{a}{a+b}} = \frac{a}{a+b}.$

可见， $P(B|A) = P(B).$

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

A, B
相互
独立

这表明，事件 A 是否发生对事件 B 是否发生在概率上是没有影响的，即事件 A 与 B 呈现出某种独立性。

事件独立性的定义

定义 设 A, B 是某随机试验中的两个事件，如果

$$P(AB) = P(A)P(B),$$

则称事件 A 与事件 B **相互独立**，简称 A, B 独立.

事件独立性的性质

1. 当 $P(A) > 0$ 时, A 与 B 相互独立的充要条件为

$$P(B|A) = P(B).$$

2. 若 A 与 B 相互独立, 则 $\bar{A}$ 与 B , A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 均相互独立.

3. 若 $P(A) = 0$ 或 $P(A) = 1$, 则 A 与任何事件 B 相互独立.

4. 若 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则“ A, B 相互独立”与“ A, B 互不相容”不能同时成立.

证4: 若 A, B 相互独立, 则 $P(AB) = P(A)P(B) > 0$.

若 A, B 互不相容, 即 $AB = \emptyset$, 则 $P(AB) = 0$.

因此, “ A, B 相互独立”与“ A, B 互不相容”不能同时成立.

例2 袋将一枚骰子掷两次，记 $A =$ “第一次出现点数1”，
 $B =$ “两次点数之和为7”， $C =$ “两次点数之和为6”。

问：(1) A 与 B 是否相互独立？

(2) A 与 C 是否相互独立？

(3) B 与 C 是否相互独立？

解： 该试验有36种等可能的样本点。由古典概率，

$$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, P(B) = \frac{1}{6}, P(C) = \frac{5}{36}$$

(1) $P(AB) = \frac{1}{36} = P(A)P(B)$ ，因此 A 与 B 相互独立；

(2) $P(AC) = \frac{1}{36} \neq P(A)P(C)$ ，因此 A 与 C 不相互独立；

(3) 因为 B 与 C 互不相容，所以 B 与 C 不相互独立。

1.4.2 两个以上事件的独立性

定义 若三个事件 A, B, C 满足

$$P(AB) = P(A)P(B),$$

$$P(AC) = P(A)P(C),$$

$$P(BC) = P(B)P(C),$$

则称事件 A, B, C 两两相互独立.

三个事件的独立性

定义 若三个事件 A, B, C 满足

$$P(AB) = P(A)P(B),$$

$$P(AC) = P(A)P(C),$$

$$P(BC) = P(B)P(C),$$

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$

则称事件 A, B, C 相互独立.

注记

一般地, 当 A, B, C 两两相互独立时,

$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ 不一定成立.

例3 一四面体，在三个面上分别涂红、白、蓝色第四面上涂红、白、蓝三种颜色. 抛掷此四面体，设

$A =$ “抛得面含有红色”，

$B =$ “抛得面含有白色”，

$C =$ “抛得面含有蓝色”，

证明： A, B, C 两两独立，但不相互独立.

解：容易算出

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2},$$

$$P(AB) = P(AC) = P(BC) = \frac{1}{4}, P(ABC) = \frac{1}{4},$$

从而

$$\begin{aligned} P(AB) &= P(A)P(B), \\ P(AC) &= P(A)P(C), \\ P(BC) &= P(B)P(C), \end{aligned}$$

所以， A, B, C 两两独立. 但是

$$P(ABC) \neq P(A)P(B)P(C),$$

因此， A, B, C 不相互独立.

n 个事件的独立性

定义 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 满足:任取 $k(1 \leq k \leq n)$ 个事件 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k} (1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n)$, 有

$$P(A_{i_1}A_{i_2}\cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2})\cdots P(A_{i_k}) \quad (\diamond)$$

则称事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立.

注记

($\diamond$) 式中包含的等式总数为

$$C_n^2 + C_n^3 + \cdots + C_n^n = 2^n - n - 1.$$

相互独立事件具有以下性质

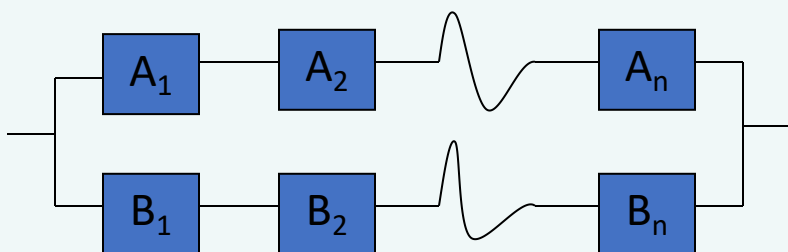
1. 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则其中任意 k 个事件 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}$ ($2 \leq k \leq n$)相互独立.
2. 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则把其中任意 m 个事件换成各自的对立事件后构成的 n 个事件也相互独立.

例4 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 且 $P(A_i) = p_i, i = 1, \dots, n$, 求 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 这 n 个事件至少一个发生的概率.

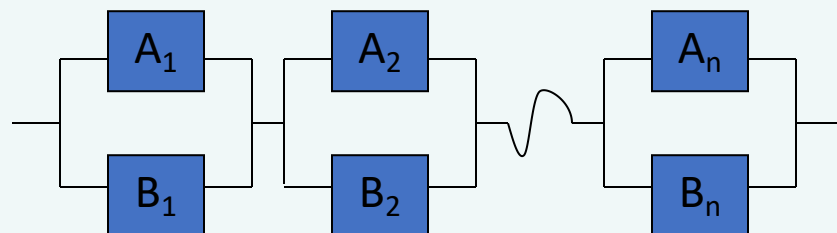
解: 所求概率为

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &= 1 - P\left(\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i}\right) \\ &= 1 - P(\cap_{i=1}^n \overline{A_i}) = 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})\cdots P(\overline{A_n}) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - p_i). \end{aligned}$$

例5 电路系统的可靠性。如图，两个系统各有 $2n$ 个元件，其中系统Ⅰ先串联后并联，系统Ⅱ先并联后串联。求两个系统的可靠性大小并加以比较。



系统Ⅰ



系统Ⅱ

解： 设 A_i 表示第一条支路第 i 个元件正常工作, B_i 表示第二条支路第 i 个元件正常工作.

(1) 系统I

设 A 、 B 分别表示第一、二条支路正常工作.

则 $A = A_1 A_2 \cdots A_n$, $B = B_1 B_2 \cdots B_n$,

$A \cup B$ 表示系统 I 正常工作 (并联).

由各元件工作的独立性, 可知

$$P(A) = P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n) = r^n,$$

同理, $P(B) = r^n$.

于是, 系统 I 正常工作的概率为

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) \\ &= 2r^n - r^{2n}, \end{aligned}$$

即 $R_I = 2r^n - r^{2n} = r^n(2 - r^n)$.

(2)系统II

$(A_1 \cup B_1) \cap (A_2 \cup B_2) \cap \cdots \cap (A_n \cup B_n)$ 表示系统II正常工作.

第一对元件可靠性:

$$P(A_1 \cup B_1) = P(A_1) + P(B_1) - P(A_1)P(B_1) = 2r - r^2,$$

第二对元件的可靠性:

$$P(A_2 \cup B_2) = P(A_2) + P(B_2) - P(A_2)P(B_2) = 2r - r^2,$$

.....

第 n 对元件的可靠性:

$$P(A_n \cup B_n) = P(A_n) + P(B_n) - P(A_n)P(B_n) = 2r - r^2.$$

由各元件工作的独立性, 可得系统II的可靠性为

$$R_{II} = \prod_{i=1}^n P(A_i \cup B_i) = [2r - r^2]^n = r^n(2 - r)^n$$

当 $n > 1$ 时, $R_I < R_{II}$. 故系统II更稳定.

1.4.3 伯努利 (Bernoulli) 概型

伯努利简介

1654年12月27日，雅各布·伯努利生于巴塞尔，毕业于巴塞尔大学，1671年17岁时获艺术硕士学位。这里的艺术指“自由艺术”，包括算术、几何学、天文学、数理音乐和文法、修辞、雄辩术共7大门类。遵照父亲的愿望，他于1676年22岁时又取得了神学硕士学位。然而，他也违背父亲的意愿，自学了数学和天文学。

伯努利在数学上的贡献涉及到微积分，微分方程，无穷级数求，解析几何，概率论以及变分法等领域。伯努利对数学最大的突出贡献是在概率论研究方面。他从1685年起发表关于赌博游戏中输赢次数问题的论文，后来写成巨著《猜度术》，这本书在他死后8年，即1713年才得以出版。



雅各布·伯努利

伯努利试验

定义 若试验 E 只有两种结果 A 和 $\bar{A}$ ，而 $P(A) = p(0 < p < 1)$ ，则称 E 为**伯努利试验**或**伯努利概型**。

n 重伯努利试验

定义2 设 E 为伯努利试验，将 E 独立地重复进行 n 次，而且每次试验中 A 出现的概率保持不变，将这 n 次独立重复的伯努利试验看成一个试验，称之为 **n 重伯努利试验**。

比如，抛 n 次硬币观察正面出现的次数；对同一目标进行 n 次射击，观察击中目标的次数等等，都可看作一个 n 重伯努利试验。

例1 对将一枚硬币抛5次，可看作5重伯努利试验，设 $A = \text{“出现正面”}$ ，且已知 $P(A) = p$ ，求恰有1次出现正面的概率。

解：令 $B = \{\text{恰有1次出现正面}\}$

$$\text{则 } B = A\bar{A}\bar{A}\bar{A}\bar{A} \cup \bar{A}A\bar{A}\bar{A}\bar{A} \cup \bar{A}\bar{A}A\bar{A}\bar{A} \cup \bar{A}\bar{A}\bar{A}A\bar{A} \cup \bar{A}\bar{A}\bar{A}\bar{A}A$$

$$\text{于是 } P(B) = P(A\bar{A}\bar{A}\bar{A}\bar{A}) + P(\bar{A}A\bar{A}\bar{A}\bar{A}) + P(\bar{A}\bar{A}A\bar{A}\bar{A}) \\ + P(\bar{A}\bar{A}\bar{A}A\bar{A}) + P(\bar{A}\bar{A}\bar{A}\bar{A}A)$$

$$\text{由独立性, } P(A\bar{A}\bar{A}\bar{A}\bar{A}) = P(A)P(\bar{A})P(\bar{A})P(\bar{A})P(\bar{A}) = p(1-p)^4$$

$$\text{同理可得, } P(\bar{A}A\bar{A}\bar{A}\bar{A}) = P(\bar{A}\bar{A}A\bar{A}\bar{A}) = P(\bar{A}\bar{A}\bar{A}A\bar{A}) = P(\bar{A}\bar{A}\bar{A}\bar{A}A) \\ = p(1-p)^4$$

$$\text{从而, } P(B) = 5 p(1-p)^4 = C_5^1 p(1-p)^{5-1}.$$

同理，可计算恰有0、2、3、4、5次出现正面的概率。

定理 对于 n 重伯努利试验，设每次试验中事件 A 出现的概率为 p ， n 次试验中事件 A 出现 k 次的概率为

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n, q = 1 - p.$$

证明：由于在 n 重伯努利试验中，事件 A 在某指定的 k 次试验中出现，而在其余 $n - k$ 次试验中不出现的概率为

$$p^k (1 - p)^{n-k} = p^k q^{n-k}.$$

又由于“事件 A 在 n 次试验中出现 k 次”有 C_n^k 种不同排列方式，而所对应的 C_n^k 个事件是互不相容的，由概率的可加性，

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n.$$

注记

由于 $C_n^k p^k q^{n-k}$ 恰好是 $(p + q)^n$ 展开式中的项，所以常称 $P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}$ 为二项概率公式。

例2 某厂自称产品的次品率不超过0.5%，经抽样检查，任抽200件产品就查出了5件次品，试问：上述的次品率是否可信？

解：如果该厂的次品率为0.5%，任抽200件产品进行检查，即200重伯努利概型. 检查出5件次品的概率为

$$P_{200}(5) = C_{200}^5 (0.005)^5 (1 - 0.005)^{195} \approx 0.00298.$$

这个概率相当小，可以说在一次抽查中是不大可能发生的，因而该厂产品的次品率不超过0.5%是不可信的.

例3 对某种药物的疗效进行研究，假定这药对某种疾病的治愈率0.8，现有10个人患此病的病人同时服用此药，求其中至少有6个病人治愈的概率。

解： $A =$ “病人服用此药后治愈”，按题意 $P(A) = 0.8$,

10人同时服用此药可视为**10重伯努利试验**，因而所求的概率为

$$P = \sum_{k=6}^{10} P_{10}(k) = \sum_{k=6}^{10} C_n^k 0.8^k 0.2^{10-k} \approx 0.97$$

例4 甲、乙两人进行乒乓球比赛, 每局甲胜的概率为 p , 且 $p > \frac{1}{2}$. 若采用三局二胜制, 甲取胜的概率记为 P_1 ; 若采用五局三胜制, 甲取胜的概率记为 P_2 , 请比较 P_1, P_2 的大小.

解: $P_1 = p^2 + C_2^1 p^2 (1 - p) = 3p^2 - 2p^3,$

$$\begin{aligned} P_2 &= p^3 + C_3^2 p^3 (1 - p) + C_4^2 p^3 (1 - p)^2 \\ &= 6p^5 - 15p^4 + 10p^3 \end{aligned}$$

$$P_2 - P_1 = 3p^2(p - 1)^2(2p - 1) > 0.$$

可见竞技比赛的赛制局数越多越有利于高手.

练习：若采用 $2n + 1$ 局 $n + 1$ 胜，求甲取胜的概率 p_n ，并证明 $p_{n+1} > p_n$.

例5 甲乙两名射手轮流对同一目标射击，甲命中的概率为 p_1 ，乙命中的概率为 p_2 ，甲先射击，谁先命中谁得胜，求甲胜的概率。

解： 令 $A_i = \{\text{甲第 } i \text{ 轮命中}\}$ ， $B_i = \{\text{乙第 } i \text{ 轮命中}\}$ ， $D = \{\text{甲胜}\}$ 。

$$D = A_1 \cup \bar{A}_1 \bar{B}_1 A_2 \cup \bar{A}_1 \bar{B}_1 \bar{A}_2 \bar{B}_2 A_3 \cup \dots$$

且 $A_1, \bar{A}_1 \bar{B}_1 A_2, \bar{A}_1 \bar{B}_1 \bar{A}_2 \bar{B}_2 A_3, \dots$ 两两互不相容。

则甲胜的概率为

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A_1) + P(\bar{A}_1 \bar{B}_1 A_2) + P(\bar{A}_1 \bar{B}_1 \bar{A}_2 \bar{B}_2 A_3) + \dots \\ &= p_1 + (1 - p_1)(1 - p_2)p_1 + (1 - p_1)^2(1 - p_2)^2p_1 + \dots \\ &= p_1 \sum_{i=0}^{\infty} [(1 - p_1)(1 - p_2)]^i \\ &= \frac{p_1}{p_1 + p_2 - p_1 p_2} \end{aligned}$$

练习： 求乙胜的概率。

小结

1. 事件 A, B 相互独立: $P(AB) = P(A)P(B)$
2. N 个事件相互独立: 任取部分事件都相互独立。
3. 伯努利概型
 - (1) 每次试验的结果只能是两个可能的结果 A 和 $\bar{A}$ 之一,
 - (2) A 在每次试验中出现的概率 p 保持不变,
 - (3) 各次试验相互独立,
 - (4) 共进行了 n 次.

第一章思维导图

